

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준							2024년		한국산업인력공단
I. 종목 기초정보									
종목코드	E320	종목명	공조냉동기계기능사	평가유형	과정형	과정형 운영	운영	수탁기관	한국산업인력공단
소관부처	산업통상부	직무분야	기계	중직무분야	기계장비설비.설치	세부직무분야	공조냉동	실기시험방법	복합형
국가의검정금지	해당	기간산업직종	해당	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	해당
적년시행여부	아님	개편연도(법령)	2019	시행연도(개편결과)	2022_내용개선				
종목개요	공조냉동기계기능사는 쾌적한 실내 환경과 산업 공정을 위해 필수적인 냉난방, 공기조화, 냉동 설비를 다루는 전문 기술인력 양성을 위한 국가기술자격입니다. 최근 에너지 효율화, 친환경 냉매 사용, IoT 기반 스마트 빌딩 관리 시스템의 중요성이 커지면서 자격의 가치가 더욱 높아지고 있습니다.								
수행직무	공조냉동기계 설비의 설치, 시운전, 유지보수 및 안전관리 업무를 수행합니다. 특히 고효율 인버터 시스템, 빌딩자동제어(BAS)와 연동된 스마트 공조 시스템의 성능을 분석하고 최적화하는 직무가 중요해졌습니다. 디지털 측정 장비와 원격 모니터링 시스템을 활용하여 고장을 진단하고 예방 정비를 실시합니다.								

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)								구성항목별 10점 척도 분석 응시수요(명)
구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)	
척도	2	3	10	10	7	-	-	
실수치	19	17	94.1%	1,464	276	85.0%	15.0%	

▷ 척도 분석 기준수치 구간표											
구분	1점	2점	3점	4점	5점	6점	7점	8점	9점	10점	평균
	(하위0~10%)	(하위10~20%)	(하위20~30%)	(하위30~40%)	(하위40~50%)	(하위50~60%)	(하위60~70%)	(하위70~80%)	(하위80~90%)	(하위90~100%)	
응시수요(명)	5.7~17.3	18.7~28.7	31~50	50.5~57.7	60~81.7	82~92.3	93~135	138.3~206.3	213.3~419.3	483.7~1971	167.7
취득자규모(명)	1.7~7	7.3~16.3	17.3~23.7	24.3~29	31.7~41.3	42~54.3	54.7~74	77~138	140.7~226.3	231.7~703.7	94.5
취업률(%)	0~5.2	7.7~20	20.8~32.5	33.3~39.5	40.5~50	50~60	60.5~65.4	65.4~70	70.2~77.8	78.6~100	46.7
채용공고 수요(건)	0~1	1~4	4~8	10~22	22~40	41~125	132~208	208~296	332~696	729~12283	347.5
제시임금(만원)	0~190	206~226	227~233	233~244	245~256	258~270	270~284	285~291	291~302	302~366	238.4

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)													
2024년 시행 결과			필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)	특이사항 (2024)	비해당	- 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부
필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)											
	23		#VALUE!	21	21	100.0%	20	95.2%	20				

응시동향 (필기)	7개년 추이 그래프					연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
						응시인원					20	20	13	23	19	37/46	96/107
						응시인원					17	20	12	21	18	33/46	91/107
응시동향 (실기)						응시인원											
취득동향						취득자수					16	20	12	20	17	31/46	84/107

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상																
성별						인원	남성	여성	총계							
						비율										
응시연령						인원	10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계			
						비율										
학력						인원	고등학교이하	전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계			
						비율										
응시목적						인원	취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학		
						비율										
경제활동상태						인원	재직자	자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타·무응답	총계		
						비율										
↓ [재직자 응답] ↓																
재직회사 규모						인원	1-4인	5-9인	10-29인	30-99인	100-299인	300-499인	500-999인	1000인 이상	총계	
						비율										
자격업무관련성				있음		없음	총계		근무처 우대여부				인원	우대함	우대안함	총계
직장내 자격우대 내용						인원	-						인원			-
						비율										
						인원	채용	인사배치	임금(수당)	인사고과	승진	총계				
						비율										